

MPSI: Colle 1 2026

Mathilde Bocquet

September 12, 2026

1 Quantificateurs

Exercice 1: Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Écrire avec des quantificateurs la propriété « f est une fonction constante».

Correction: $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) = f(y)$

Exercice 2: Soit $(u_n)_n$ une suite de réels. Écrire avec des quantificateurs la propriété: "il n'existe pas de terme de la suite $(u_n)_n$ plus grand que 3".

Correction: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 3$

Exercice 3: Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Écrire avec des quantificateurs la propriété "f est croissante, g est décroissante et le graphe de f se situe au dessus de celui de g".

Correction: $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow g(x) \geq g(y), \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq g(x)$

2 Raisonnements par l'absurde

Exercice 4: Montrer que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est irrationnel.

Correction: On suppose par l'absurde que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est rationnel. Alors il existe deux entiers naturels p et q ($q \neq 0$) tels

$$\text{que } \frac{\ln(3)}{\ln(2)} = \frac{p}{q}$$

$$\text{donc } q \ln(3) = p \ln(2)$$

$$\text{donc } \ln(3^q) = \ln(2^p)$$

donc $3^q = 2^p$, ce qui est absurde d'après le théorème d'unicité de la décomposition en facteurs premiers, 2 et 3 étant premiers. Ainsi, $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est irrationnel.

Exercice 5: Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ tels que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$. Montrer que $a = c$ et $b = d$.

Correction: On commence par montrer les résultats préliminaires suivant:

- L'inverse d'un nombre rationnel non nul est encore un nombre rationnel: soit $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$ avec $a, b \in \mathbb{Z}^*$ (b ne peut jamais être nul puisque c'est le dénominateur, et on a supposé $\frac{a}{b} \neq 0$ donc $a \neq 0$).

Alors $\frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}$ avec a et b entiers donc $\frac{1}{\frac{a}{b}} \in \mathbb{Q}$.

- La somme de deux rationnels est encore un nombre rationnel: soient $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ avec $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$.

Alors $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd} \in \mathbb{Q}$ car les produits et sommes d'entiers sont encore des entiers.

Revenons à l'exercice. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ tels que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$. Alors $a - c = \sqrt{2}(d - b)$.

Supposons par l'absurde que $d \neq b$. Alors $\sqrt{2} = \frac{a - c}{d - b} \in \mathbb{Q}$, absurde.

Donc $d = b$, puis $a - c = \sqrt{2} \times 0 = 0$ donc $a = c$.

Exercice 6:

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est impair alors n est impair.
2. En déduire que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Correction:

1. On procède par contraposée: on montre que si n est pair alors n^2 est pair:
si n est pair alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$. Puis $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ donc n^2 est pair.
2. Pour montrer qu'un nombre est irrationnel on procède très souvent par l'absurde (car on n'a pas vraiment d'autre caractérisation que celle de ne pas s'écrire sous la forme d'une fraction). Ici aussi on procède par l'absurde.
Supposons qu'il existe deux entiers $p, q (q \neq 0)$ premiers entre eux tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (c'est-à-dire que $\frac{p}{q}$ est une fraction irréductible).
Alors $q\sqrt{2} = p$ donc, en élevant au carré, $2q^2 = p^2$.
On en déduit que p^2 est pair, puis par un raisonnement similaire à celui de la question 1 (à écrire avec n pair!) on trouve que p est pair.
Puisque p est pair, il existe $k \in \mathbb{N}$, $p = 2k$ donc l'égalité plus haut se réécrit $2q^2 = 4k^2$ donc $q^2 = 2k^2$ donc q est pair et finalement $\frac{p}{q}$ n'est pas une fraction irréductible (p et q sont multiples de 2), c'est absurde.
Ainsi $\sqrt{2}$ est irrationnel.

3 Raisonnements par récurrence

Exercice 7:

Soient a et b deux nombres réels. On suppose que l'équation $x^2 = ax + b$, d'inconnue x , admet deux solutions réelles distinctes λ et μ . On se propose de déterminer l'ensemble E des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

1. Donner l'expression de λ et μ en fonction de a et b .
2. Montrer que, pour α et $\beta \in \mathbb{R}$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\alpha\lambda^n + \beta\mu^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à E .
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un élément de E . Vérifier qu'il existe deux nombres réels α et β tels que $\alpha + \beta = u_0$ et $\alpha\lambda + \beta\mu = u_1$.
4. Avec les notations de 3), montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha\lambda^n + \beta\mu^n$.

Correction:

1. $\lambda = \frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$ et $\mu = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$
2. Vérifions que l'égalité caractérisant les éléments de E est vérifiée:
Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} au_{n+1} + bu_n &= a(\alpha\lambda^{n+1} + \beta\mu^{n+1}) + b(\alpha\lambda^n + \beta\mu^n) \\ &= \alpha(a\lambda^{n+1} + b\lambda^n) + \beta(a\mu^{n+1} + b\mu^n) \\ &= \alpha\lambda^n(a\lambda + b) + \beta\mu^n(a\mu + b) \\ &= \alpha\lambda^n\lambda^2 + \beta\mu^n\mu^2 \\ &= \alpha\lambda^{n+2} + \beta\mu^{n+2} \\ &= u_{n+2} \end{aligned}$$
Ainsi, pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $(\alpha\lambda^n + \beta\mu^n)_n$ est un élément de E .

3. Résolvons le système composé des deux équations.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \alpha + \beta = u_0 \\ \alpha\lambda + \beta\mu = u_1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = u_0 \\ \lambda(-\beta + u_0) + \beta\mu = u_1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = u_0 \\ \beta(-\lambda + \mu) = u_1 - u_0\lambda \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = u_0 \\ \beta = \frac{u_1 - u_0 \lambda}{\mu - \lambda} \end{cases} \quad \text{car } \mu \text{ et } \lambda \text{ sont distincts}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = u_0 - \frac{u_1 - u_0 \lambda}{\mu - \lambda} \\ \beta = \frac{u_1 - u_0 \lambda}{\mu - \lambda} \end{cases}$$

On a bien existence (et unicité) de α et β .

4. On montre le résultat par récurrence **double**: pour $n \in \mathbb{N}$, soit $P(n)$: " $u_n = \alpha\lambda^n + \beta\mu^n$ ".

Initialisation: faite à la question précédente.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$.

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= au_{n+1} + bu_n \\ &= a(\alpha\lambda^{n+1} + \beta\mu^{n+1}) + b(\alpha\lambda^n + \beta\mu^n) \text{ par hypothèse de récurrence} \\ &= \alpha(a\lambda^{n+1} + b\lambda^n) + \beta(a\mu^{n+1} + b\mu^n) \\ &= \alpha\lambda^n(a\lambda + b) + \beta\mu^n(a\mu + b) \\ &= \alpha\lambda^n\lambda^2 + \beta\mu^n\mu^2 \\ &= \alpha\lambda^{n+2} + \beta\mu^{n+2} \end{aligned}$$

Donc $P(n+2)$ est vraie.

Ainsi, par principe de récurrence, $P(n)$ est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8: Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.

Correction: Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la proposition $P(n)$: " $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$ ".

Initialisation: Montrons $P(1)$: $\frac{1}{1^2} \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$ donc $P(1)$ est vérifiée.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $P(n)$.

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \text{ par hypothèse de récurrence.}$$

Montrons que $\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} \leq -\frac{1}{n+1}$:

$$\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} \leq -\frac{1}{n+1} \Leftrightarrow 1 - \frac{(n+1)^2}{n} \leq -n-1$$

$$\Leftrightarrow n - (n+1)^2 \leq -n(n+1)$$

$$\Leftrightarrow n - n^2 - 2n - 1 \leq -n^2 - n$$

$$\Leftrightarrow -n^2 - n - 1 \leq -n^2 - n$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq 0$$

La dernière assertion étant vraie, la première l'est aussi, donc $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$ donc

$P(n+1)$ est vraie.

Par principe de récurrence, $P(n)$ est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 9: Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On suppose que l'équation $x^2 = ax + b$ admet une unique racine réelle λ . On se propose de déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

1. Donner l'expression de λ en fonction de a et b .
2. Montrer que, pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à $\mathcal{E}$.
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartenant à $\mathcal{E}$. Vérifier qu'il existe deux nombres réels α, β tels que $\alpha = u_0$ et $\alpha + \beta = u_1$.
4. En gardant les notations de la question précédente, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n$.

Correction:

$$1. \lambda = \frac{a}{2}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$au_{n+1} + bu_n = a(\alpha\lambda^{n+1} + \beta(n+1)\lambda^{n+1}) + b(\alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n)$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha(a\lambda^{n+1} + b\lambda^n) + \beta(a(n+1)\lambda^{n+1} + bn\lambda^n) \\
&= \alpha\lambda^n(a\lambda + b) + \beta n\lambda^n(a\lambda + b) + \beta a\lambda^{n+1} \\
&= \alpha\lambda^n\lambda^2 + \beta n\lambda^n\lambda^2 + \beta a\lambda^{n+1} \\
&= \alpha\lambda^{n+2} + \beta n\lambda^{n+2} + 2\beta\lambda^{n+2} \text{ car } \lambda = a/2 \\
&= \alpha\lambda^{n+2} + \beta(n+2)\lambda^{n+2} \\
&= u_{n+2} \\
\text{Donc la suite } (\alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}} &\text{ appartient à } \mathcal{E}.
\end{aligned}$$

3. $\alpha = u_0$ et $\beta = u_1 - u_0$ conviennent.

4. Montrons par récurrence double sur $n \in \mathbb{N}$ la proposition $P(n) : "u_n = \alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n$.
Initialisation: $P(0)$ et $P(1)$ sont vérifiées d'après la question 3.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$.

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= au_{n+1} + bu_n \\
&= a(\alpha\lambda^{n+1} + \beta(n+1)\lambda^{n+1}) + b(\alpha\lambda^n + \beta n\lambda^n) \\
&= \alpha(a\lambda^{n+1} + b\lambda^n) + \beta(a(n+1)\lambda^{n+1} + bn\lambda^n) \\
&= \alpha\lambda^n(a\lambda + b) + \beta n\lambda^n(a\lambda + b) + \beta a\lambda^{n+1} \\
&= \alpha\lambda^n\lambda^2 + \beta n\lambda^n\lambda^2 + \beta a\lambda^{n+1} \\
&= \alpha\lambda^{n+2} + \beta n\lambda^{n+2} + 2\beta\lambda^{n+2} \text{ car } \lambda = a/2 \\
&= \alpha\lambda^{n+2} + \beta(n+2)\lambda^{n+2}
\end{aligned}$$

Donc $P(n+2)$ est vérifiée.

Ainsi, par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4 Raisonnements par analyse-synthèse

Ex 10: Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant: $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + xf(1-x) = 1+x$.

Correction: On procède par analyse synthèse.

Analyse: soit f une fonction solution du problème.

La présence de " x " et " $1-x$ ", qui s'annulent respectivement en 0 et 1, nous invite à évaluer l'expression en 0 et 1:

en 0: $f(0) = 1$

en 1: $f(1) + f(0) = 2$ d'où $f(1) = 1$.

Puis, substituons x par $1-x$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(1-x) + (1-x)f(x) = 2-x$$

Fixons $x \in \mathbb{R}$. On a donc un système de deux équations à deux inconnues ($f(x)$ et $f(1-x)$), que l'on va pouvoir résoudre.

$$\text{On multiplie la deuxième équation par } x: x(1-x)f(x) + xf(1-x) = 2x - x^2$$

$$\text{On lui retranche la première équation: } (-x^2 + x - 1)f(x) = -x^2 + x - 1.$$

Or le discriminant de $-x^2 + x - 1$ vaut -3 donc $-x^2 + x - 1 \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ donc on peut diviser par $-x^2 + x - 1$ et on trouve $f(x) = 1$.

Synthèse: L'analyse a montré que si f est solution, f est constante égale à 1. Par calculs, on vérifie qu'une telle fonction f convient.

5 Résolution d'équations et inéquations

Exercice 11: Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $\sqrt{x-9} + \sqrt{x-24} = x$ d'inconnue x .

Correction: Si x est solution alors, pour que tous les termes soient bien définis, $x \in [24, +\infty[$.

Puis $\forall x \in [24, +\infty[, \sqrt{x-9} < \sqrt{x}$ et $\sqrt{x-24} < \sqrt{x}$ donc $\sqrt{x-9} + \sqrt{x-24} < 2\sqrt{x} = \sqrt{4x}$

Or, sur $[24, +\infty[, x^2 - 4x = x(x-4) > 0$ donc $x^2 > 4x$, et par croissance stricte de $t \mapsto \sqrt{t}$:

$$\sqrt{x^2} = |x| = x > \sqrt{4x}$$

donc $\forall x \in [24, +\infty[, \sqrt{x-9} + \sqrt{x-24} < x$ donc $S = \emptyset$.

Exercice 12: Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante: $|x-3| + |x+4| \leq 10$.

Correction: Soit S l'ensemble des solutions de l'inéquation. On fait une disjonction de cas selon le signe de $x-3$ et $x+4$:

- Si $x \in [3, +\infty[$, alors $x - 3 \geq 0$ et $x + 4 \geq 0$ donc $|x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow x - 3 + x + 4 \leq 10 \Leftrightarrow x \leq \frac{9}{2}$.
Donc $[3, \frac{9}{2}] \subset S$.
- Si $x \in [-4, 3[$, alors $x - 3 \leq 0$ et $x + 4 \geq 0$ et:
 $|x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow 3 - x + x - 4 \leq 10 \Leftrightarrow 7 \leq 10$. Cette dernière proposition est vraie donc la première aussi,
donc $[-4, 3[\subset S$.
- Si $x \in]-\infty, -4[$, $|x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow -x + 3 - x - 4 \leq 10 \Leftrightarrow x \geq \frac{-11}{2}$ donc $[\frac{-11}{2}, -4[\subset S$.

Ainsi, $S = [\frac{-11}{2}, \frac{9}{2}]$.